¿Cómo elegir un problema de investigación?
Dr. Carlos Neil

Introducción

La elección adecuada del problema no solo determina la dirección del proyecto, sino que también influye en la calidad de los resultados obtenidos. Al considerar estas sugerencias, los estudiantes pueden abordar proyectos con mayor eficacia, maximizando su potencial de aprendizaje y contribución al campo de estudio o laboral en el que se encuentren inmersos.

La elección del problema en un proyecto académico o profesional es una etapa crucial que requiere cuidado y consideración. Aquí se presentan algunas sugerencias que pueden facilitar este proceso:

- **Interés Personal del Alumno:** Es fundamental seleccionar un problema que realmente despierte el interés y la motivación del estudiante. La pasión por el tema puede impulsar un trabajo más comprometido y creativo.

- **Relación con la Actividad Profesional:** Optar por una temática relacionada con la actividad profesional del alumno puede ofrecer beneficios significativos. La experiencia práctica en el campo puede aportar una perspectiva valiosa y hacer que el proyecto sea más relevante.

- **Disponibilidad de Ayuda Efectiva:** Es aconsejable buscar problemas en áreas donde se pueda contar con el apoyo de expertos o recursos efectivos. Tener acceso a la orientación de profesionales o a herramientas específicas puede facilitar la investigación y el desarrollo del proyecto.

- **Especificidad y Accesibilidad:** Seleccionar un problema específico y abordable es clave. Un enfoque demasiado amplio puede dificultar la gestión del proyecto, mientras que una delimitación clara facilita la investigación y permite obtener resultados tangibles.

- **Tutorización desde el Comienzo:** Iniciar el proceso de tutorización desde el principio del trabajo es esencial. La guía y la retroalimentación constante del tutor pueden ayudar a refinar el enfoque del problema, establecer objetivos realistas y evitar desviaciones no deseadas en el desarrollo del proyecto.

¿Cómo elegir un problema de investigación?
Dr. Carlos Neil

1. Definición del problema de investigación

La definición del problema en una investigación constituye una fase de vital importancia en todo proyecto académico o científico, ya que sienta las bases del estudio y orienta la búsqueda de respuestas. Actúa como el cimiento conceptual donde se enraíza la investigación, estableciendo la conexión esencial entre el tema de estudio y la realidad que se busca comprender o mejorar.

En este sentido, una definición precisa del problema desempeña un papel crucial al evitar la vaguedad y al dirigir la atención hacia aspectos específicos. Al hacerlo, se previenen posibles desviaciones que podrían afectar la calidad del estudio. Esta delimitación, por otro lado, no solo brinda enfoque sino que también permite establecer los límites y alcances de la investigación, delineando claramente su campo de acción.

Adicionalmente, la definición del problema no solo guía la investigación en términos generales, sino que facilita la formulación de objetivos específicos y alcanzables. Estos objetivos, estrechamente vinculados a la definición del problema, delinean las metas concretas que se aspiran lograr con el desarrollo del estudio.

Un aspecto destacado es la relevancia social o científica del problema identificado. La definición debe justificar de manera convincente la necesidad de llevar a cabo la investigación, destacando sus implicaciones y cómo contribuirá al conocimiento existente en el campo respectivo. La claridad y especificidad son imperativas en esta etapa, evitando ambigüedades que puedan dar lugar a interpretaciones diversas.

Para una elección más acertada del problema, es fundamental seleccionar un área de investigación que no solo sea de interés para el investigador, sino que también resuene con la comunidad académica o la sociedad en general. Desarrollar preguntas específicas en esta fase inicial no solo ayuda a abordar el problema de manera estructurada, sino que también guía la dirección de la investigación.

Asimismo, es esencial asegurarse de que la investigación sea factible con los recursos disponibles, incluyendo tiempo, presupuesto y acceso a la información necesaria. Este análisis de factibilidad contribuye a garantizar que el proyecto pueda llevarse a cabo de manera efectiva y con resultados significativos.

2. ¿Cómo elegir un tema innovador de investigación o desarrollo tecnológico?

La elección de un tema innovador para investigación o desarrollo tecnológico requiere una combinación de conocimiento actualizado, comprensión de las necesidades del entorno, y la capacidad de visualizar soluciones creativas. Mantenerse comprometido con el diálogo en la comunidad científica y tecnológica es clave para identificar y abordar desafíos relevantes y contribuir significativamente al avance del conocimiento y la tecnología.

Elegir un tema innovador de investigación o desarrollo tecnológico es un proceso crucial que implica la identificación de oportunidades y desafíos en un campo específico.

Aquí se desarrollan y amplían algunas estrategias para realizar una elección acertada:

- **Identificación de Tendencias y Desafíos Actuales:** Estar al tanto de las tendencias emergentes y los desafíos actuales en el área de interés es esencial. Esto puede lograrse mediante la revisión constante de la literatura científica, la participación en conferencias y el seguimiento de avances tecnológicos relevantes.

- **Conexión con Problemáticas Sociales o Industriales:** Elegir un tema que esté directamente relacionado con problemáticas sociales o industriales puede aportar un mayor impacto y relevancia. Las soluciones innovadoras a problemas existentes tienen el potencial de generar un impacto positivo en la sociedad o la industria.

- **Exploración de Intersecciones Disciplinares:** La innovación a menudo ocurre en las intersecciones de diferentes disciplinas. Explorar la convergencia de varias áreas de conocimiento puede generar ideas novedosas y soluciones innovadoras.

- **Colaboración con Profesionales del Campo:** Mantener un diálogo constante con profesionales y expertos del campo de estudio puede proporcionar perspectivas valiosas sobre las necesidades y oportunidades emergentes. La colaboración con profesionales puede inspirar ideas innovadoras y asegurar la relevancia de la investigación.

- **Revisión de Proyectos Anteriores:** Analizar proyectos de investigación anteriores en el mismo campo puede ofrecer insights sobre las brechas de conocimiento existentes. Identificar áreas no exploradas o insuficientemente abordadas puede ser el punto de partida para la innovación.

- **Evaluación de Viabilidad y Recursos Disponibles:** Antes de comprometerse con un tema, es crucial evaluar la viabilidad de la investigación. Considerar los recursos disponibles, incluyendo tecnológicos, financieros y humanos, garantiza que el proyecto sea realizable y exitoso.

- **Consulta con Asesores y Expertos:** Buscar la orientación de asesores y expertos en el campo puede proporcionar valiosas perspectivas. Estos profesionales pueden ofrecer consejos sobre la viabilidad técnica y el potencial impacto de diferentes temas de investigación.

- **Inmersión en Comunidades Científicas y Tecnológicas:** Participar activamente en comunidades científicas y tecnológicas, ya sea a través de eventos, redes sociales o foros en línea, brinda la oportunidad de mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias y descubrimientos, fomentando así la identificación de temas innovadores.

La elección del tema de investigación debe estar estrechamente vinculada a tres aspectos cruciales:

- **Interés del Alumno:** Se prioriza el interés del estudiante en una temática en la que posea conocimientos previos adquiridos a través de estudios previos o de su experiencia laboral. Este enfoque garantiza no solo la motivación intrínseca del alumno, sino también un aprovechamiento más efectivo de sus conocimientos previos, lo que puede impulsar la calidad y profundidad de la investigación.

- **Vinculación con la Empresa:** Este aspecto se relaciona directamente con la integración del posgrado con el entorno empresarial. Se busca establecer una conexión práctica entre el trabajo final y propuestas concretas para resolver problemas identificados, preferiblemente en el ámbito laboral del estudiante. La aspiración es que el proyecto no solo cumpla con requisitos académicos, sino que también tenga una aplicación directa en el contexto laboral del estudiante, aportando soluciones tangibles.

- **Nivel de Innovación y Fundamentación de la Propuesta:** En cuanto al nivel de innovación, aunque no se enfoca de manera prioritaria en una especialización, se valora la originalidad de la solución propuesta. Además, se destaca la importancia de una fundamentación sólida para respaldar la propuesta presentada. Esta fundamentación garantiza la robustez teórica y conceptual del proyecto, proporcionando una base sólida para la implementación práctica de la solución propuesta.

Por último, un concepto clave:

“El tema (problema) no tiene que ser necesariamente innovador, pero sí la solución tecnológica que lo resuelve”

3. El proceso de definición del tema de investigación

Planteamos a continuacion las cuatro fases del proceso de definicion del tema de investigación

- **Definición General del Tema de Investigación**

La primera fase del proceso de investigación comienza con la definición general del tema. En esta etapa, el investigador identifica un área de interés amplia y, a menudo, poco definida. Este punto de partida puede surgir de experiencias previas, observaciones, revisión de literatura o una curiosidad particular. Es crucial tener flexibilidad en esta etapa, permitiendo que la definición del tema sea lo suficientemente amplia como para explorar diversas direcciones. Este enfoque inicial proporciona un marco general que se irá refinando a medida que avanza el proceso.

a) Destacamos la importancia de **identificar de manera precisa cuál es el problema que buscamos abordar** a través de un desarrollo tecnológico, priorizando soluciones que sean, al menos en parte, innovadoras. Es fundamental reconocer que proponer la solución a un problema no claramente identificado es un paso esencial para el éxito de cualquier iniciativa tecnológica. Por ende, es imperativo iniciar el proceso definiendo la temática general para, posteriormente, centrarnos en la identificación de un problema específico.

b) En el ámbito de la carrera y particularmente en la **vinculación que consideramos crucial entre la carrera y las empresas del sector informático** (o consumidores de productos informáticos), la temática seleccionada debe surgir como respuesta a una solicitud o necesidad expresa de una empresa de software o de una institución que evidencie un problema puntual que requiere resolverse. Este enfoque no solo convierte el trabajo final en un requisito académico, que sin duda es el objetivo principal, sino que también le confiere un propósito más amplio. El producto resultante no solo cumple con las exigencias académicas, sino que también ofrece una solución práctica y tangible a un problema real, aportando un valor significativo al entorno empresarial o al consumidor final.

c) En este contexto, se espera que **el desarrollo tecnológico no solo sea un ejercicio teórico, sino que se traduzca en una herramienta efectiva para resolver el problema identificado**. Además, al alinear la temática con las demandas específicas de la industria o las instituciones, se garantiza que el proyecto final aproveche y ponga a prueba todas las competencias, habilidades y actitudes desarrolladas durante el transcurso académico y profesional. Este enfoque no solo fortalece la conexión entre la teoría y la práctica, sino que también fomenta el desarrollo integral del estudiante, preparándolo para enfrentar desafíos reales en el ámbito laboral.

Paso 1: Planteamiento del Problema de Investigación

Con la definición general en mente, el siguiente paso implica la formulación más precisa del problema de investigación. Aquí, el investigador comienza a delimitar y enfocar el tema, identificando desafíos o brechas específicas en el conocimiento existente. Es crucial plantear el problema de manera clara y específica, estableciendo la base para el resto del estudio. Este paso implica una revisión exhaustiva de la literatura para comprender qué se ha investigado y qué preguntas o problemas aún requieren atención.

- **Formulación de Preguntas de Investigación**

Hemos pasado de temas de investigación generales a la definición de problemas específicos, vinculados al tema elegido y ajustados a criterios previamente establecidos. Enfocamos la resolución de problemas concretos alineados con el área de estudio y las inquietudes del alumno, asegurando así no solo relevancia académica, sino también aplicabilidad en su entorno laboral. El énfasis está en ofrecer soluciones tangibles, alejándonos de abstracciones. La viabilidad se mide por la capacidad de implementar soluciones concretas en el ámbito laboral del estudiante, destacando la originalidad respaldada por un sólido fundamento teórico. Este enfoque no solo eleva la calidad y relevancia de la investigación, sino que también potencia el desarrollo de habilidades prácticas, integrando conocimientos académicos con las exigencias profesionales, fortaleciendo la formación integral del estudiante

Con el problema claramente delineado, el siguiente paso consiste en la formulación de preguntas de investigación específicas. Estas preguntas actúan como guías para la indagación y la recopilación de datos. Deben ser claras, específicas, y estar directamente relacionadas con el problema de investigación planteado. Cada pregunta de investigación sirve como una ruta hacia la obtención de respuestas concretas, orientando la metodología y estructurando la investigación de manera efectiva.

Deberíamos encontrar las respuestas a estas preguntas

- **¿Qué se conoce sobre el tema investigado?** En esta sección se realiza una revisión breve pero completa de la literatura existente sobre el tema. Se destacan los hallazgos y teorías previas relevantes que se relacionan con el área de investigación actual. Se mencionan los aspectos clave ya conocidos para establecer el punto de partida del estudio.

- **¿Cuál es el problema que se quiere resolver?** Se explica de manera clara y precisa el problema que se abordará en el estudio. Se formula la pregunta de investigación o se describe el desafío específico que el artículo busca resolver o explorar.

- **¿Qué tan importante y significativo es el problema en cuestión?** Se destaca la importancia y relevancia del problema en el contexto del campo de estudio. Se explica

por qué resolver este problema o responder a esta pregunta es crucial para el avance del conocimiento en el área.

- **¿Dónde, con qué consecuencias y en qué magnitud se presenta?** Se proporciona una visión general de dónde y cómo se manifiesta el problema, qué consecuencias tiene y en qué medida afecta a la comunidad científica o a la sociedad en general. Se resalta la magnitud del problema en términos de su impacto.

- **¿Cuál es la utilidad que se espera de la solución?** Se plantea cuál es la expectativa o la utilidad potencial que se espera obtener al resolver el problema o responder a la pregunta de investigación. Se discuten las posibles implicaciones y beneficios de encontrar una solución o respuesta.

- **¿Cómo se ha resuelto este problema (o problemas muy semejantes) en otras partes?** Se revisa brevemente cómo se ha abordado este problema en investigaciones anteriores o en otros contextos. Se señalan los enfoques utilizados y sus resultados para contextualizar el conocimiento existente.

- **¿Qué aplicaciones prácticas tendrá la investigación?** Se especulan las posibles aplicaciones prácticas o implicaciones del estudio. Se explora cómo los resultados podrían ser útiles o aplicables en el mundo real, ya sea en términos de avances científicos, tecnológicos o beneficios sociales.

No podemos proponer la solución a un problema que no está claramente identificado

Paso 2. Definir los objetivos de la investigacion

En cualquier proyecto, independientemente de sus características, es esencial identificar un objetivo general, de alcance amplio, y uno o más objetivos específicos. El objetivo general busca describir la solución al problema central identificado en el "planteamiento del problema". Representa el resultado final que se aspira alcanzar con el trabajo.

Los objetivos generales de un proyecto de investigación son metas amplias y fundamentales que se buscan alcanzar mediante la realización del estudio. Estos objetivos brindan una dirección general y establecen el propósito principal de la investigación

Los objetivos específicos se expresan como la descripción de logros parciales que facilitan el control sistemático del trabajo final. Al alcanzarlos conjuntamente, aseguran el logro del objetivo general. Estos objetivos específicos están vinculados a situaciones particulares que forman parte del objetivo general, y se sugiere formular al menos dos o más de ellos.

Para redactar los objetivos, es crucial seguir ciertos criterios generales:

- **Concisión y Claridad:** Deben escribirse de manera concisa y clara para evitar ambigüedades.

- **Asequibilidad (Realismo):** Deben ser realistas y alcanzables dadas las circunstancias y recursos disponibles.

- **Enfoque en Logros:** Deben expresarse en términos de logros finales, no como procesos o actividades intermedias.

- **Redacción en Tercera Persona y Modo Impersonal:** Se recomienda redactarlos en tercera persona y de manera impersonal para mantener objetividad y claridad.

Una estructura sugerida para la redacción de objetivos (general y específicos) es:

[Verbo en infinitivo] + [objeto] + [finalidad].

Es común enfrentar desafíos al redactar objetivos, como ser demasiado amplios y generalizados, la falta de inclusión de objetivos específicos dentro de los generales, y la confusión entre pasos o actividades con los propios objetivos.

Una vez definidos el objetivo general y los objetivos específicos, el siguiente paso es la justificación de la investigación, proporcionando el fundamento necesario para la relevancia y pertinencia del proyecto.

Los criterios SMART son un acrónimo que se utiliza para definir objetivos de manera específica, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo determinado. Cada letra representa una característica que debe cumplir un objetivo para ser considerado SMART:

Específico (Specific): El objetivo debe ser claro y concreto, evitando ambigüedades.
Medible (Measurable): Debe ser posible cuantificar o cualificar el progreso hacia el logro del objetivo.
Alcanzable (Achievable): Debe ser realista y alcanzable con los recursos disponibles.
Relevante (Relevant): Debe estar alineado con los objetivos más amplios y las necesidades del contexto.
Con Tiempo Definido (Time-bound): Debe establecerse un plazo o tiempo límite para alcanzar el objetivo.

Paso 3: Justificación de la Investigación

La justificación de la investigación es un componente fundamental del proceso, proporcionando razones claras y convincentes sobre por qué el estudio es necesario y relevante. Aquí, el investigador expone la importancia práctica, teórica o social de abordar el problema identificado. La justificación vincula el estudio con la contribución al conocimiento existente,

destaca su relevancia y responde a la pregunta fundamental: ¿por qué es crucial llevar a cabo esta investigación en particular en este momento?

La etapa de justificación en un proyecto de investigación busca proporcionar fundamentos sólidos y argumentos coherentes que respalden el motivo y la finalidad de llevar a cabo el trabajo propuesto. Es un componente esencial que sitúa el proyecto en un contexto más amplio y establece las bases para comprender la relevancia y la necesidad de la investigación.

En esta fase, se inicia con una descripción concisa pero completa del ámbito en el cual se llevará a cabo el trabajo final. Este contexto puede abarcar desde el entorno organizativo hasta el contexto más amplio de la industria o el área de investigación. Se busca ofrecer a los lectores una visión clara y comprensiva del entorno en el que se inserta el proyecto, destacando elementos relevantes que influyen en su desarrollo.

Además, se enfatiza la importancia de explicar detalladamente los beneficios que se obtendrían al abordar la problemática planteada en el trabajo. Esta explicación va más allá de la simple descripción de la problemática, buscando resaltar cómo la solución propuesta contribuirá de manera significativa al ámbito en cuestión. Se deben destacar los impactos positivos, ya sean en términos de mejoras operativas, avances en la comprensión del conocimiento existente, o contribuciones innovadoras al campo.

La justificación, por lo tanto, sirve como un puente que conecta la problemática identificada en el planteamiento del problema con la solución propuesta en los objetivos del proyecto. Es un espacio donde se demuestra que la investigación no solo es relevante sino también necesaria, al ofrecer respuestas a interrogantes críticos o al abordar desafíos específicos del entorno en el que se desarrolla.

En resumen, la etapa de justificación no solo proporciona una visión general del contexto y los beneficios esperados, sino que también crea un fundamento robusto que legitima la investigación y motiva su ejecución. Este componente es clave para persuadir a los interesados, ya sean académicos, profesionales o partes interesadas en el sector, sobre la importancia y el impacto potencial del proyecto propuesto.

- **Iteración y Refinamiento Continuo**

Es importante destacar que estos pasos no son lineales y se someten a un proceso iterativo. A medida que se avanza en la investigación, es probable que surjan ajustes en la definición del tema, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación y la justificación. La retroalimentación del tutor, la revisión constante de la literatura y los hallazgos preliminares pueden influir en la evolución y refinamiento continuo del enfoque de investigación. Este proceso iterativo garantiza que el estudio se adapte y responda de manera efectiva a las complejidades y matices que surgen durante el desarrollo de la investigación.

¿Cómo elegir un problema de investigación?
Dr. Carlos Neil

El proceso se repite “n” veces hasta tener una visión clara del tema de investigación y el problema a resolver